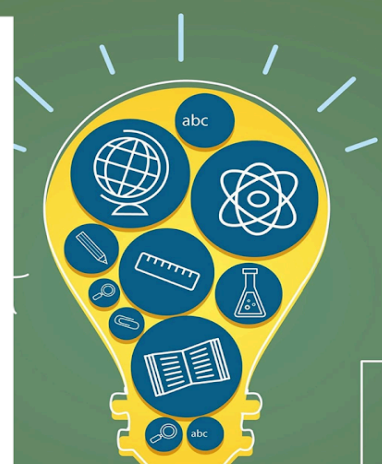
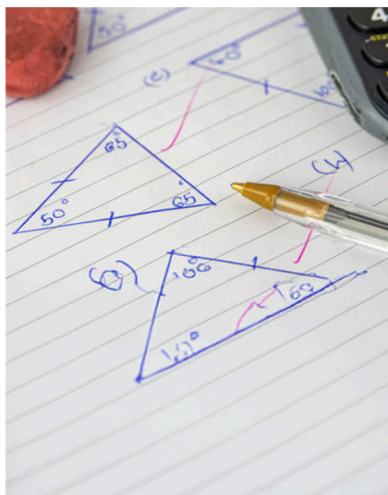


संख्यात्मक अभियोग्यता संख्या पद्धति

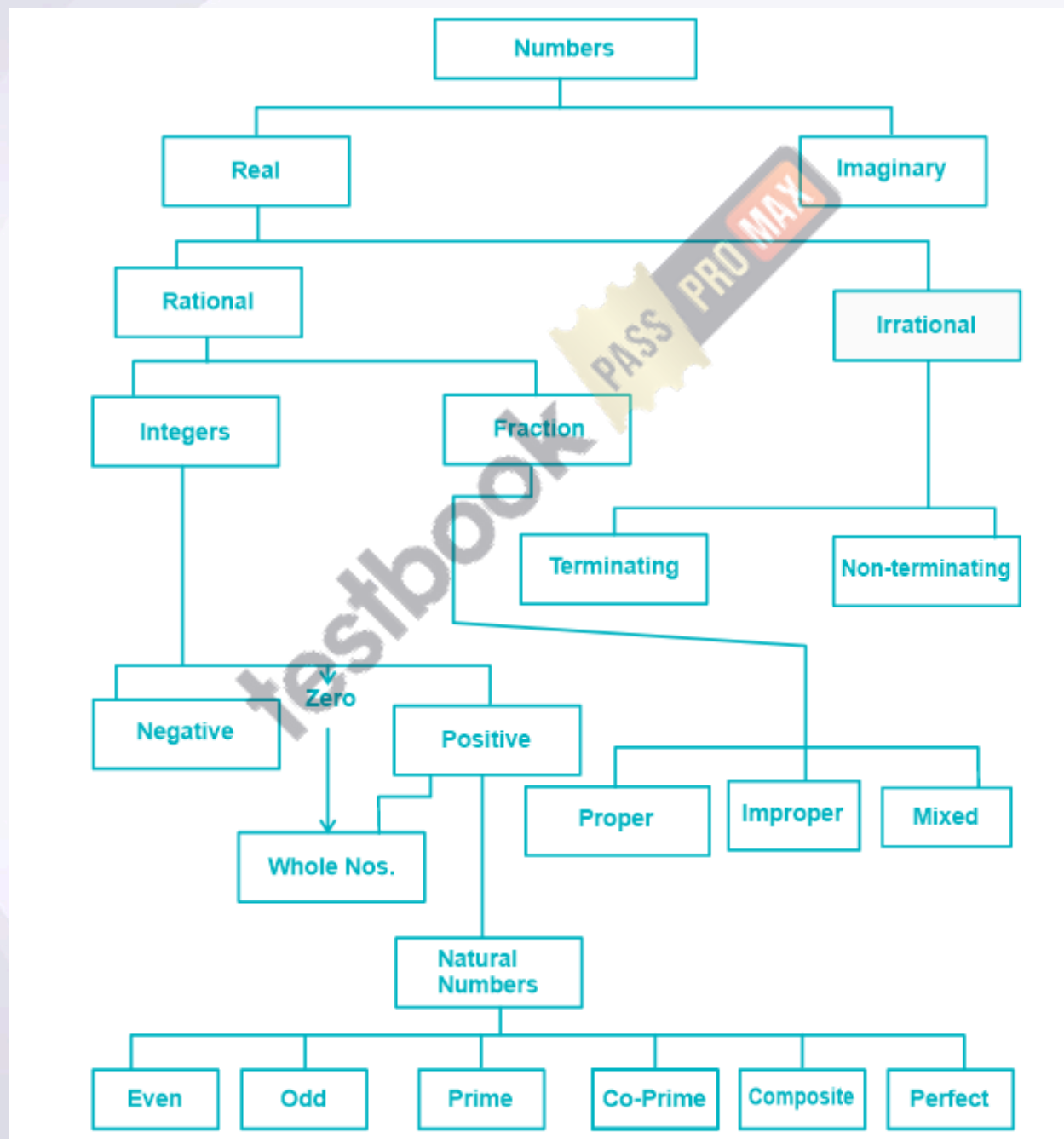
STUDY NOTES

संख्या पद्धति का वर्गीकरण



संख्याओं का वर्गीकरण

(Classification of numbers)



वास्तविक संख्या:

सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएँ कहते हैं। उदाहरण: 1, $2/3$, 0.6, $\sqrt{3}$, π , e आदि।

- एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच का योग या अंतर अपरिमेय होता है।

उदाहरण:- $(5 + \sqrt{2})$, $(5/2 - \sqrt{3})$ आदि

- एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है।

उदाहरण:- $4\sqrt{2}$, $-5\sqrt{2}$ आदि

उदाहरण 1: निम्नलिखित में से कौन वास्तविक संख्या का उदाहरण है?

1. $\sqrt{4}$
2. $\sqrt{-9}$
3. $22/7$
4. 1 और 3 दोनों

उत्तर : 4 ($\sqrt{4}$ और $22/7$ दोनों वास्तविक संख्याएँ हैं, $\sqrt{-9}$ काल्पनिक संख्या है)

उदाहरण 2: वास्तविक संख्याओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

1. सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएँ हैं।

2. सभी भिन्न अपरिमेय संख्याएँ हैं।
3. π एक परिमेय संख्या है।
4. -2 एक वास्तविक संख्या नहीं है।

उत्तर : 1 (सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएँ हैं।)

उदाहरण 3: किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल है:

1. सदैव एक वास्तविक संख्या
2. सदैव एक परिमेय संख्या
3. सदैव एक अपरिमेय संख्या
4. कभी-कभी एक अपरिमेय संख्या

उत्तर : 1 (किसी भी दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होती है।)

काल्पनिक संख्या:

$(a + ib)$ के रूप की संख्या को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है, जहाँ a और b कोई भी वास्तविक संख्या होती है और i को आयोटा ($\sqrt{-1}$) कहा जाता है। उदाहरण: $\sqrt{-2} = 2i$, $2 + 3\sqrt{-5} = 2 + i5$, आदि।

उदाहरण 4: निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या अपरिमेय संख्या है?

1. 2

2. $7i$

3. $\sqrt{3} - 3$

4. $2 / 3$

हल:

प्रयुक्त अवधारणा:

1. वास्तविक संख्याएँ-

- वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में विभाजित किया जा सकता है।

2. परिमेय संख्याएँ-

- परिमेय संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्या है जो p/q के रूप में होती है जहाँ q शून्य के बराबर नहीं होता है।

3. अपरिमेय संख्याएँ-

- अपरिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ होती हैं जिन्हें साधारण भिन्नो के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
- एक अपरिमेय संख्या को अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे p/q , जहाँ p और q पूर्णांक हैं, $q \neq 0$

स्पष्टीकरण:

विकल्प 02-

- 7i- यह एक वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि i ($i = \sqrt{-1}$) एक काल्पनिक संख्या है।
- इस प्रकार, हम इसे परिमेय या अपरिमेय श्रेणी में नहीं रख सकते।

विकल्प 03-

- $(\sqrt{3} - 3)$ - यहाँ $\sqrt{3}$ एक वास्तविक संख्या है, और इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है।
- इस प्रकार, $(\sqrt{3} - 3)$ एक अपरिमेय संख्या है।

∴ सही उत्तर विकल्प 3 है।

तर्कसंगत संख्या:

p/q के रूप की एक संख्या, जहाँ p और q पूर्ण संख्याएँ हैं तथा q शून्य के बराबर नहीं है तथा इसे Q द्वारा दर्शाया जाता है।

उदाहरण: $1/2, 2/3, -5/2, 0, 2, 5$

- यह ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है क्योंकि हम 0 को $0/1$ के रूप में लिख सकते हैं।

उदाहरण 5: एक परिमेय संख्या और उसके योज्य व्युत्क्रम का योग क्या है?

हल:

गणना:

मान लें कि परिमेय संख्या = a

योज्य व्युत्क्रम = $-a$

$$\Rightarrow \text{योग} = a + (-a) = 0$$

$\therefore$ एक परिमेय संख्या और उसके योज्य व्युत्क्रम का योग '0' होता है।

सही विकल्प 1 अर्थात 0 है

Key-Points

एक परिमेय संख्या और उसके योज्य व्युत्क्रम का योग सदैव '0' होता है।

अपरिमेय संख्या:

संख्याएँ जिन्हें न तो आवर्ती दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है और न ही दोहराव वाले दशमलव में या (एक संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता)। उदाहरण: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π , e आदि।

अपरिमेय संख्याओं की विशेषताएँ:

- अपरिमेय संख्याएँ अंतहीन, गैर-पुनरावर्ती दशमलव विस्तारों से मिलकर बनी होती हैं।
- इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है।
- एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है।
- अपरिमेय संख्याओं पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी संक्रियाएँ तर्कसंगत या अपरिमेय परिणाम दे सकती हैं।

- किसी अपरिमेय संख्या को किसी शून्येतर परिमेय संख्या से गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है।
- इन्हें अक्सर करणी के रूप में संदर्भित किया जाता है, इनमें वर्गमूल या घनमूल जैसे मूल वाले भाव शामिल होते हैं। जबकि सभी करणी अपरिमेय होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएँ करणी नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, π और e जैसे स्थिरांक अपरिमेय होते हैं लेकिन करणी नहीं होते हैं।

अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण और उनके मान:

- e (यूलर संख्या): 2.718281
- π (Pi): 3.1415926
- $\sqrt{2}$: 1.41421356
- $\sqrt{3}$: 1.7320508

अन्य वर्गमूल जैसे $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{11}$, $\sqrt{13}$, $\sqrt{17}$ और $\sqrt{19}$ भी अपरिमेय गुण प्रदर्शित करते हैं।

47 का घनमूल और $\log 35$ जैसे लघुगणकीय मान अपरिमेय संख्याओं का और अधिक उदाहरण देते हैं।

उदाहरण 6: $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$ क्या है?

हल :

दिया गया है:

$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$ हमें संख्या के प्रकार ज्ञात करने हैं

प्रयुक्त सूत्र:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

गणना:

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$$

$$\Rightarrow (\sqrt{2})^2 + 2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2$$

$$\Rightarrow 2 + 2\sqrt{6} + 3$$

$$\Rightarrow 5 + 2\sqrt{6}$$

$\sqrt{6}$ एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए, $(5 + 2\sqrt{6})$ भी एक अपरिमेय संख्या है।

$\therefore$ दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है।

पूर्णांक:

सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं के शून्य और ऋणात्मक को पूर्णांक कहा जाता है और इसे I और Z द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण;

$\{\dots -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

- ऋणात्मक पूर्णांक को $I^- = \{-4, -3, -2, -1\}$ द्वारा दर्शाया जाता है
 - एक धनात्मक पूर्णांक को $I^+ = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ द्वारा दर्शाया जाता है
 - '0' एक गैर-ऋणात्मक पूर्णांक होने के साथ-साथ एक गैर-धनात्मक पूर्णांक भी है।
-

भिन्न:

भिन्न किसी पूरे भाग या बराबर भागों की किसी भी संख्या को दर्शाते हैं। जब भाग के संदर्भ में बात की जाती है, तो ऊपर की संख्या (अंश) को नीचे की संख्या (हर) से विभाजित किया जाता है।

- उचित भिन्नों का उदाहरण: $3/4$ जहां अंश हर से छोटा है।
- अनुचित भिन्नों का उदाहरण: $5/3$ जहां अंश हर से बड़ा है।
- मिश्रित संख्या उदाहरण: $2\frac{1}{2}$ जो दो पूर्ण भागों और आधे का प्रतिनिधित्व करता है।

उदाहरण 7: निम्नलिखित में से कौन-सी परिमेय संख्या $\frac{3}{5}$ के समतुल्य है?

1. $9/15$
2. $9/20$
3. $9/25$
4. $3/10$

हल :

निम्नलिखित भिन्न को उसकी न्यूनतम संख्या तक घटाएँ

विकल्प 1

$$9/15 = 3/5 \text{ (सार्व गुणज} = 3)$$

विकल्प 2

$$9/20 = 9/20 \text{ (कोई सार्व गुणज नहीं)}$$

विकल्प 3

$$9/25 = 9/25 \text{ (कोई सार्व गुणज नहीं)}$$

विकल्प 4

$$3/20 = 3/20 \text{ (कोई सार्व गुणज नहीं)}$$

∴ सही उत्तर विकल्प 1 है।

प्राकृतिक संख्या:

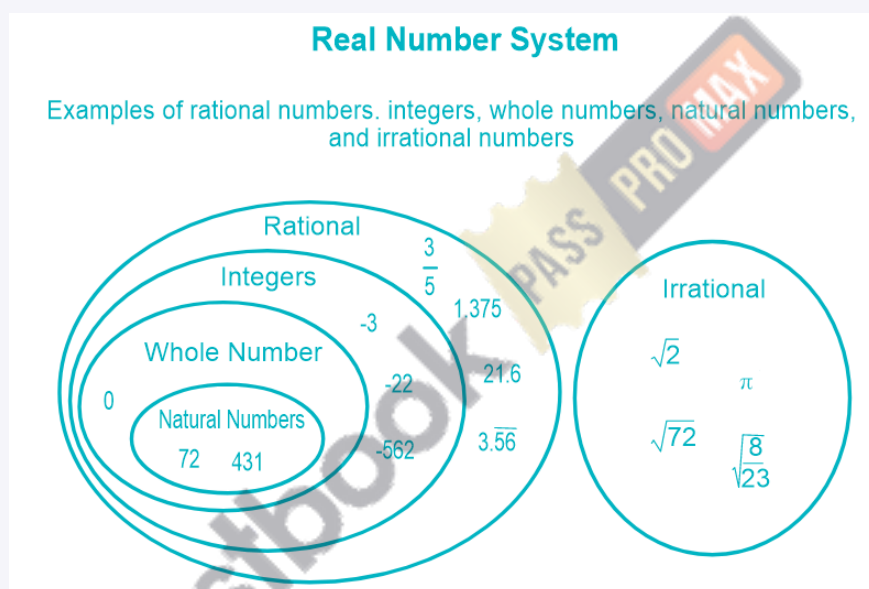
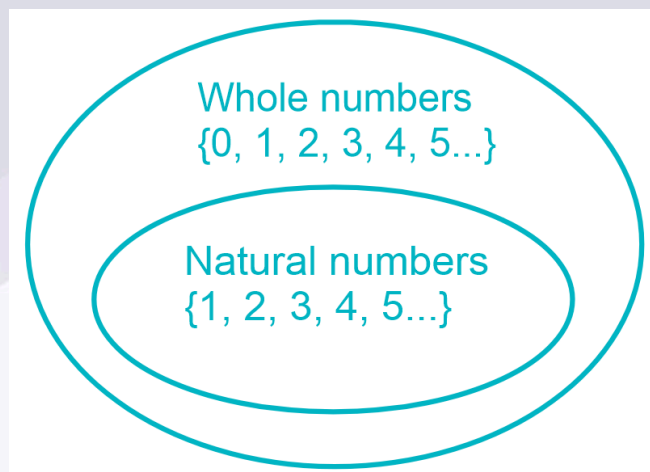
सभी गिनती संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएँ कहा जाता है और इसे N द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण; {1, 2, 3, 4...}

- सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है लेकिन कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है।

पूर्ण संख्याएं:

शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याएँ कहा जाता है और इसे W से दर्शाया जाता है। उदाहरण: {0, 1, 2, 3, 4...}

- पूर्ण संख्या को "गैर-ऋणात्मक पूर्णांक" भी कहा जाता है।



कुछ विशेष संख्याएँ:

प्रधान संख्या:

वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिसके केवल दो गुणनखंड (1 और स्वयं) होते हैं।

उदाहरण: 2, 3, 5, 7, 11, 13.. आदि।

2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है

1 न तो अभाज्य है और न ही मिश्रित

- 1-50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या = 15 अभाज्य संख्याएँ
 - 51-100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या = 10 अभाज्य संख्याएँ
 - 1-100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या = 25 अभाज्य संख्याएँ
-

समग्र संख्या:

उन संख्याओं को भाज्य संख्याएँ कहते हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे: 4 क्योंकि 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4 है।

- 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है।
 - 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है।
-

सह-अभाज्य संख्या:

किन्हीं दो पूर्णाकों के युग्म को सह-अभाज्य संख्या कहते हैं, यदि उनका HCF 1 हो।
उदाहरण: (7, 11), (5, 11) आदि।

युग्म अभाज्य संख्या:

दो अभाज्य संख्याओं के युग्म को द्विअभाज्य संख्या कहा जाता है, यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। उदाहरण: (3, 5), (5, 7), (11, 13) आदि।

नोट:- (7, 11) एक द्विअभाज्य संख्या नहीं है।

सम और विषम संख्याएँ:

वे पूर्णांक जो 2 से विभाज्य होते हैं उन्हें सम संख्याएँ कहते हैं और जो 2 से विभाज्य नहीं होते उन्हें विषम संख्याएँ कहते हैं।

उदाहरण:- ..., -4, -2, 0, 2, 4,... आदि सम पूर्णांक हैं तथा $2K$ के रूप को भी दर्शाते हैं (जहाँ K का मान 1 से अनंत तक भिन्न होता है)

और..., -3, -1, 1, 3, 5, आदि विषम पूर्णांक हैं जो $2K \pm 1$ के रूप को भी दर्शाते हैं (जहाँ K का मान 1 से अनंत तक भिन्न होता है)।

पूर्ण संख्याएँ:

पूर्ण संख्याएँ अपने धनात्मक विभाजकों के योग के बराबर होती हैं, जिसमें स्वयं को शामिल नहीं किया जाता। वे दुर्लभ हैं और संख्या सिद्धांत में अद्वितीय गुण रखती हैं।

उदाहरण: 6, क्योंकि $1 + 2 + 3 = 6$

समाप्त और असमाप्त दशमलव

समाप्त दशमलव:

दशमलव अंक जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है।

- **उदाहरण** : 0.5, 3.25, -1.75
- **गुण**: सभी अंत दशमलव परिमेय संख्याएँ हैं।

असमाप्त दशमलव:

दशमलव जो बिना समाप्त हुए अनंत तक चलते रहते हैं।

प्रकार:

- **आवर्ती:** दशमलव में अंकों का एक आवर्ती क्रम होता है (उदाहरण के लिए, $0.333...$ या $0.142857...$)।
- **गैर-आवर्ती:** दशमलव में कोई आवर्ती पैटर्न नहीं होता है (उदाहरण के लिए, $\pi = 3.14159...$)

उदाहरण 8: आवर्ती दशमलव प्रतिनिधित्व $0.\overline{124}$ के साथ परिमेय संख्या $\frac{24}{99}$ है:

हल :

गणना:

मान लीजिए $x = 0.\overline{124}$

दोनों तरफ 10 से गुणा करें

$$\Rightarrow 10x = 1.2424... \text{ ----(1)}$$

दोनों तरफ 100 से गुणा करें

$$\Rightarrow 1000x = 124.2424... \text{ ----(2)}$$

(2) में से (1) घटाएँ

$$\Rightarrow 1000x - 10x = 124.2424 - 1.2424$$

$$\Rightarrow 990x = 123$$

$$\Rightarrow x = 123/990$$

$$\Rightarrow x = 41/330$$

$\therefore$ सही उत्तर 41/330 है।

वास्तविक जीवन के उदाहरण और अनुप्रयोग:

समस्या 1:

जैक के पास अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह है: $\sqrt{3}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{10}$, और $\sqrt{5}$ । उसे 1 के सबसे करीब और 1 से कम नहीं वाली संख्या ढूँढनी है। उनके मानों की तुलना करने के बाद, $\sqrt{2}$, जो 1 के सबसे करीब है, को आदर्श विकल्प के रूप में पहचाना जाता है।

समस्या 2:

पासा खेल के दौरान, एलेक्स पाँच फेंकता है और उसे e , -5 , $\sqrt{9}$, $\sqrt{17}$, और π सहित एक सेट से सभी अपरिमेय संख्याएँ एकत्र करनी होती हैं। -5 , $\sqrt{9}$ (एक पूर्ण वर्ग), और $-2/8$ (एक साधारण अंश) जैसी परिमेय संख्याएँ बाहर रखी जाती हैं। इसलिए, एलेक्स e , $\sqrt{17}$, और π को अपरिमेय संख्याओं के रूप में एकत्र करता है।

निष्कर्ष:

अपरिमेय संख्याएँ परिमेय संख्याओं से अधिक होती हैं और अनंत रूप से असंख्य होती हैं, जिससे उन्हें पूरी तरह से सूचीबद्ध करना असंभव हो जाता है। अपरिमेय संख्याओं के गुणों को समझना, जैसे कि उनका गैर-दोहराव, अंतहीन दशमलव विस्तार और अभाज्य संख्याओं के साथ संबंध, विभिन्न गणितीय और व्यावहारिक अनुप्रयोगों में उनकी पहचान करने और उनके साथ काम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

उदाहरण:

उदाहरण 9: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है।
2. प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है।
3. प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है।
4. प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

हल :

स्पष्टीकरण :

प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है

- परिमेय संख्या एक प्रकार की परिमेय संख्या है। यह p/q रूप में प्रदर्शित हो सकती है, लेकिन q शून्य के बराबर नहीं है।

- अंश एक पूर्णांक है लेकिन हर शून्य के बराबर नहीं है।
- यह एक आवर्ती दशमलव या अंत दशमलव है।
- उदाहरण - $1/3$, $4/5$, $12/7$ आदि

प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है

- हम जानते हैं कि पूर्णांक वह संख्या है जो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती है।
- यह अंश रूप में भी है
- पूर्ण संख्याएँ 0, 1, 2, 3, हैं।
- पूर्णांकों में दशमलव संख्याएं शामिल नहीं होतीं।

वास्तविक संख्या - यह एक ऐसी संख्या है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएँ होती हैं।

अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो p/q रूप में प्रदर्शित नहीं हो सकती। गैर-समापनीय और गैर-पुनरावर्ती संख्याएँ।

उदाहरण - π , $\sqrt{11}$ आदि।

∴ सही उत्तर कथन 1, 3 और 4 सही हैं।

उदाहरण 10: वास्तविक संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

1. सभी अपरिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ हैं

2. वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर एक बिंदु होना आवश्यक नहीं है
3. एक वास्तविक संख्या अद्वितीय होती है
4. सभी परिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ होती हैं

हल :

प्रयुक्त अवधारणा:

वास्तविक संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
प्रत्येक वास्तविक संख्या अद्वितीय होती है और उसे संख्या रेखाओं में दर्शाया जा सकता है।

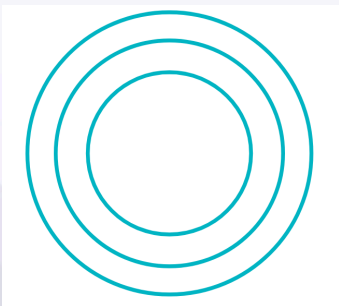
निष्कर्ष:

इस अवधारणा के अनुसार,

विकल्प 2 गलत है क्योंकि हम सभी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं।

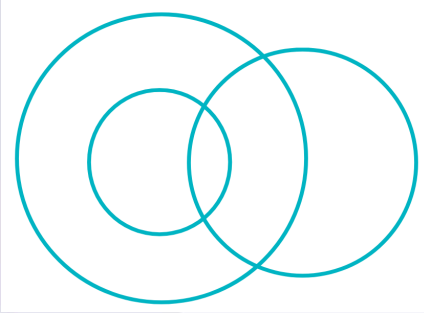
∴ सही उत्तर विकल्प 2 है।

उदाहरण 12: परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला आरेख है:

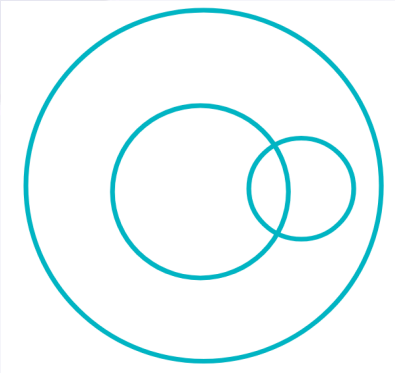


1.

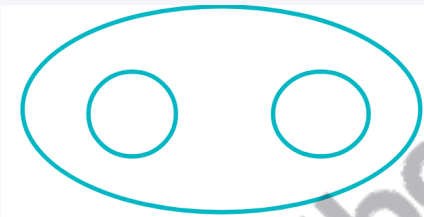
2.



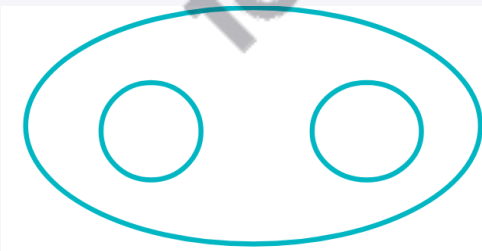
3.



4.



हल :



विकल्प 4 संख्या रेखा आरेख को दर्शाता है जिसमें सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ, साथ ही वास्तविक संख्याएँ शामिल हैं। यह परिमेय संख्याओं को रेखा पर असतत बिंदुओं के रूप में दिखाता है, और अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं के बीच अनंत

गैर-दोहराए जाने वाले दशमलव के रूप में दिखाता है। आरेख में अपरिमेय संख्याएँ भी शामिल हैं जिन्हें दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि 2 का वर्गमूल।

∴ सही उत्तर विकल्प 4 है।

उदाहरण 13: इन कथनों पर विचार करें

कथन 1: दो ऋणात्मक पूर्णाकों के बीच का अंतर धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता।

कथन 2: जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को किसी अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो परिणामी एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है

हल :

प्रयुक्त अवधारणा:

पूर्णांक भिन्न-भिन्न संख्याएँ हैं और इनमें शून्य सहित ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएँ शामिल होती हैं।

$$(-m) - (-n) = n - m$$

$m, n = +ve$ पूर्णांक

कथन 1: दो ऋणात्मक पूर्णाकों के बीच का अंतर धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता।

आइए दो धनात्मक पूर्णांक $m = 5$ और $n = 10$ लें

$$\text{अब, } (-m) - (-n) = (-5) - (-10) = 10 - 5 = +5$$

मूल्यों के आदान-प्रदान पर,

$$m = 10 \text{ और } n = 5$$

$$(-10) - (-5) = 5 - 10 = -5$$

इसके साथ, दो ऋणात्मक पूर्णाकों के योग से मानों के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो सकते हैं।

अतः दिया गया कथन असत्य है।

कथन 2: जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को किसी अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो परिणामी एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है

आइए दो पूर्णांक $-m$, $-n$ लें

$$\Rightarrow -m/-n \Rightarrow 1 \text{ धनात्मक परिमेय संख्या}$$

$\therefore$ सही उत्तर है, कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है।
